地理1.2 太阳对地球的影响

地理必修第一册（湘教2019）第1章 宇宙中的地球 · 第2节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

19世纪40年代，一位德国天文爱好者施瓦布盯着太阳看了十几年，发现一件事：太阳黑子的数目**10~11年变多、又变少，周而复始**。后来英国天文学家蒙德把历年的黑子画成图——黑子出现的区域连起来，像一双双**蝴蝶的翅膀**（教材p17图1-11"蝴蝶图"）。太阳身上到底藏着什么规律？这些规律又怎么影响你脚下的地球？本节两件事说清：**太阳稳定地"发光供暖"（辐射）**，和**太阳偶尔"发脾气"（活动）**。

读完这节你能

① 说出太阳辐射是什么，并用两条证据说明它对地球有多重要；

② 把四种太阳活动（黑子/耀斑/日珥/太阳风）各自放到正确的太阳圈层里；

③ 讲清一条完整因果链：耀斑爆发→磁暴→短波通信中断；

④ 归纳太阳辐射随纬度的分布规律，并说出它与气候带的关系。

30秒立好地基

预备知识只要两条：①太阳是个巨大的"核聚变炉"，源源不断向外放能量；②上节学过地球在太阳系里的位置。本节新词都会就地解释：黑子、耀斑、日珥、太阳风、磁暴——一个个来。

第①站 太阳辐射与地球——太阳的"稳定工资"

教材p18定义：**太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。**到达地球的那一份，只占太阳辐射总量的二十二亿分之一——就这么一小份，养活了整个地球表面。

⚡**易错卡 try1（移植·队7席版）**："太阳辐射的二十二亿分之一到达地球"是**比例**（到达量÷总量），不是数量单位——别与"22亿分之一焦"混淆。比例虽小，绝对量惊人（自测⑤可复算）。

这份能量长什么样？波长范围**0.15~4微米**，分三段：**紫外光、可见光、红外光**（图1-12），能量主要集中在**波长较短的可见光波段，约占50%**。

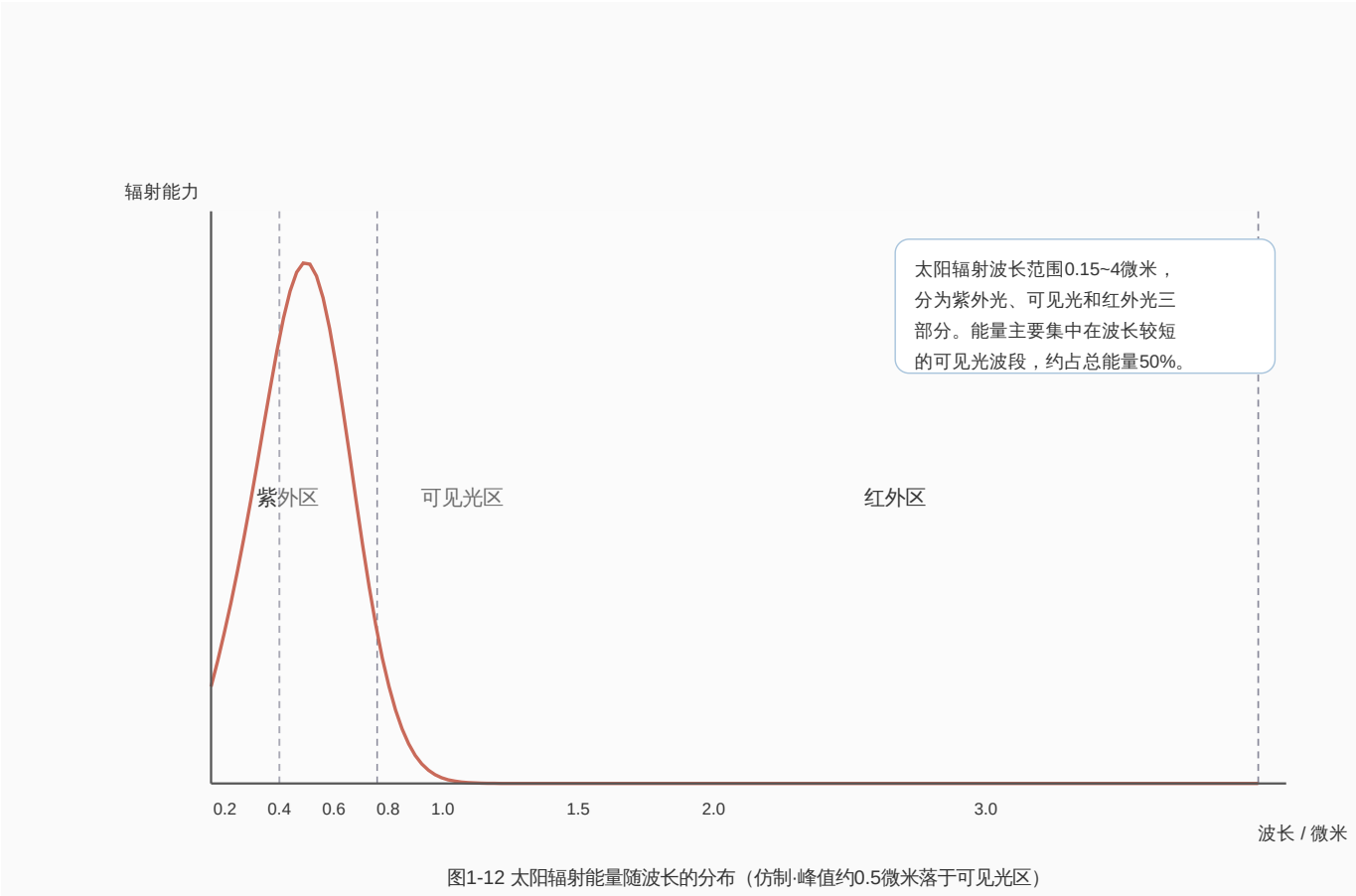


图1-12 太阳辐射能量随波长的分布（仿制·峰值约0.5微米落于可见光区）

图1-12（仿制·移植自队7席版）：太阳辐射能量随波长分布——曲线峰值约0.5微米，恰落可见光区；浅底图卡容器适配本件深色版式。

⚡**易错卡 try2（移植·队7席版）**：能量最集中的是**可见光区**，不是"波长最短的紫外区"也不是"波长最长的红外区"——看上图曲线的**峰**落在哪，峰约0.5微米，恰在可见光区。

它对地球有多重要？教材给了两条硬证据（p18-19）：

证据一：太阳辐射经植物的生物化学作用，转化成有机物中的生物化学能——煤炭、石油等化石燃料，是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。你烧的每一块煤，都是几亿年前"阳光储蓄"的地质层。

证据二：太阳辐射是**地球大气运动、水循环的主要能源**——风、雨、洋流，动力都从这里来（p19）。

辐射还随纬度有规律地分布（p19活动表）：大气上界年总辐射量从赤道的**13.17**×10⁹焦/米²一路递减到极点的**5.48**×10⁹焦/米²——**纬度越低，辐射越多**。地球表面的热带、温带、寒带划分（天文气候带），正与这条分布规律相关。

📐 活动1 · 大气上界水平面太阳辐射的分布（p19·全量12档移植）

纬度	0°	10°	20°	23.5°	30°	40°	50°	60°	66.5°	70°	80°	90°
年总辐射量/(×10⁹焦/米²)	13.17	12.99	12.45	12.18	11.58	10.41	9.01	7.49	6.58	6.26	5.64	5.48

答案要点(1)：绘统计图后归纳——分布规律为由低纬向高纬递减（低纬多、高纬少），12档数值单调减可自验。

答案要点(2)：有相关性。天文气候带（热带/温带/寒带）的划分与太阳辐射纬度分布同源：低纬辐射强→热带，高纬辐射弱→寒带。

验一验①（先答，再看答案）

（1）"到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的二十二亿分之一"——这个数说明太阳辐射的总量是大还是小？

答案：极大。地球收到的只是"零头"就足以驱动整个大气水循环和全部生命——反推太阳总辐射的量级。

（2）（易错变形）煤属于可再生能源吗？用本节的话说理由。

答案：不可再生。煤是"地质时期生物固定以后积累下来的太阳能"——积累要几亿年，烧掉就没了，远快于再积累的速度。

第②站 太阳活动——太阳的"坏脾气"，各有楼层

教材p19定义：**太阳活动，是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象，如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。**太阳外部从里到外分三层：**光球层→色球层→日冕层**（图1-13）。四种活动，各住一层：

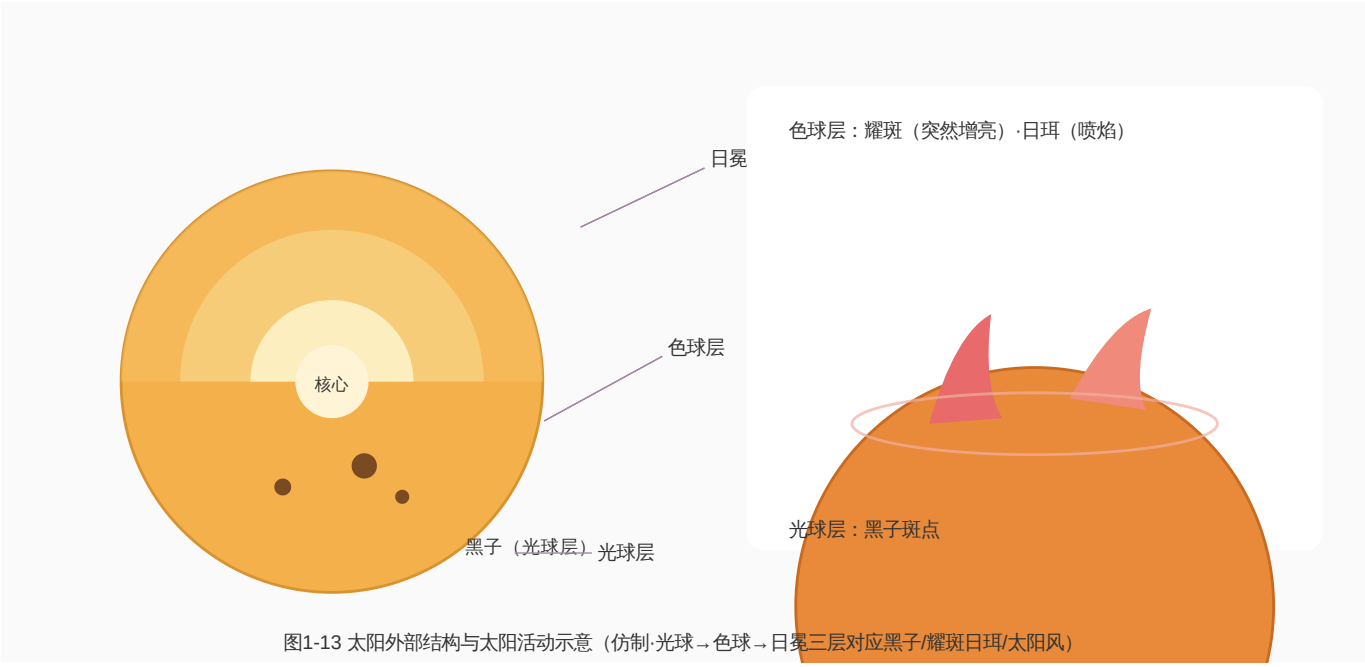


图1-13 太阳外部结构与太阳活动示意（仿制·光球→色球→日冕三层对应黑子/耀斑日珥/太阳风）

图1-13（仿制·移植自队7席版）：太阳外部结构与太阳活动示意——光球→色球→日冕三层，对应黑子／耀斑·日珥／太阳风。

太阳活动	住在哪层	是什么（教材原话锚）
太阳黑子	光球层	光球层表面的黑斑点；数目变化大体以**11年为周期**；最多的年份叫**太阳活动峰年**，最少的叫**谷年**（p20）
耀斑	色球层	某些区域短时间内突然增亮，又叫**太阳色球爆发**；周期也是11年，常随黑子增多而增多；温度比太阳表面高几十倍，是色球层中激烈的能量爆发（p21）
日珥	色球层	向外猛烈喷射高达几万千米至几十万千米**红色火焰**；形态千变万化，肉眼只有在**日全食**时才能观测到（p20）
太阳风	日冕层	日冕层温度超过**100万摄氏度**，高能带电粒子运动速度超过**350千米/秒**时脱离太阳引力飞向宇宙，形成**带电粒子流**——像太阳吹出的一股"风"（p21）

太阳黑子和耀斑是太阳活动的重要标志（p19）。

⚡**易错卡 try4（移植·队7席版）**：圈层配对勿错位——**黑子→光球；耀斑＋日珥→色球；太阳风→日冕**。记忆钩子：光球"长斑"、色球"爆亮喷火"、日冕"刮风"。

冷知识（教材p20阅读栏）：黑子其实**并不黑**——它只是温度比光球层平均温度（约6000 K）低1000~2000 K，在明亮背景衬托下显得暗。黑子常**成对出现、磁极相反**；公元前28年我国就记录了黑子，是世界公认最早的记录。

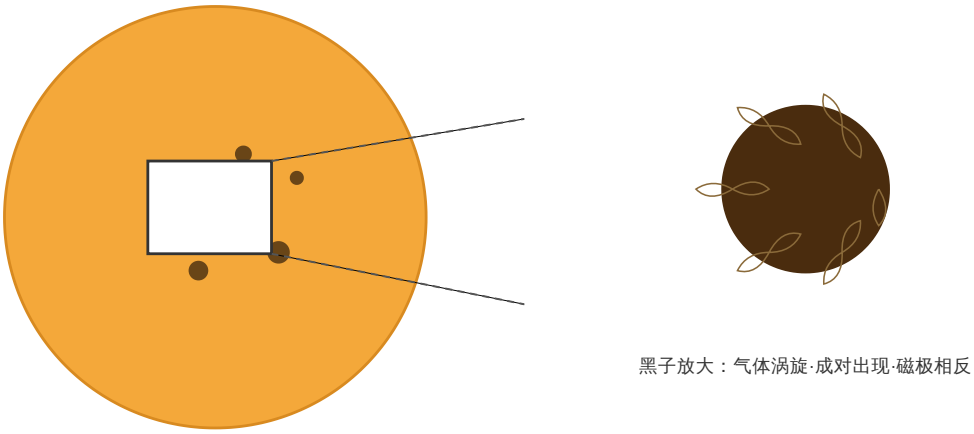


图1-14 太阳表面的黑子（仿制·光球层暗斑=高速旋转气体涡旋）

图1-14（仿制·移植自队7席版）：太阳表面的黑子——光球层暗斑即高速旋转的气体涡旋，放大可见成对出现、磁极相反。

⚡**易错卡 try3（移植·队7席版）**：黑子"黑"≠温度更高，恰恰相反——它比周围**低1000~2000 K**，在明亮光球衬托下才显暗淡。换算钩子：T_K=273.15 K＋t（t为摄氏温度）。

验一验②（先答，再看答案）

连线：黑子/耀斑/日珥/太阳风 ←→ 光球层/色球层/日冕层（两个活动共用一层）。

答案：黑子→光球层；耀斑、日珥→色球层（**易错：日珥不是日冕层**，名字像但分家）；太阳风→日冕层。记忆锚：由里到外"光→色→日（冕）"，黑子最浅表（看得见），太阳风在最外层（吹得远）。

（易错变形）"太阳活动峰年"指的是什么？

答案：黑子数目**最多**的年份（不是太阳整体最亮/最热——黑子多了，太阳的总亮度其实几乎不变）。

⚡**易错卡 try5（移植·队7席版）**：峰年=黑子**最多**（"峰"是数量山峰），不是黑子最少；周期"11年"是**约数**（教材p17探究里施瓦布测得10~11年）。

第③站 太阳活动怎么搅动地球——两条因果链

链一：耀斑→磁暴→通信中断。耀斑以太阳射电爆发和高能粒子喷发放出辐射能，到达地球后引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴，影响短波通信，干扰电子设备，甚至威胁太空中宇航器的安全（p21）。旁注：1859年的**卡林顿事件**是有记录以来最大的磁暴。

链二：太阳风→极光。太阳风到达地球时，**受地球磁场的作用偏向极地上空**，在那里轰击高层大气使大气电离、产生发光——这就是高纬度地区常见的绚丽**极光**（p21图1-15）。太阳活动峰年太阳风更强，耀斑爆发时格外强烈。

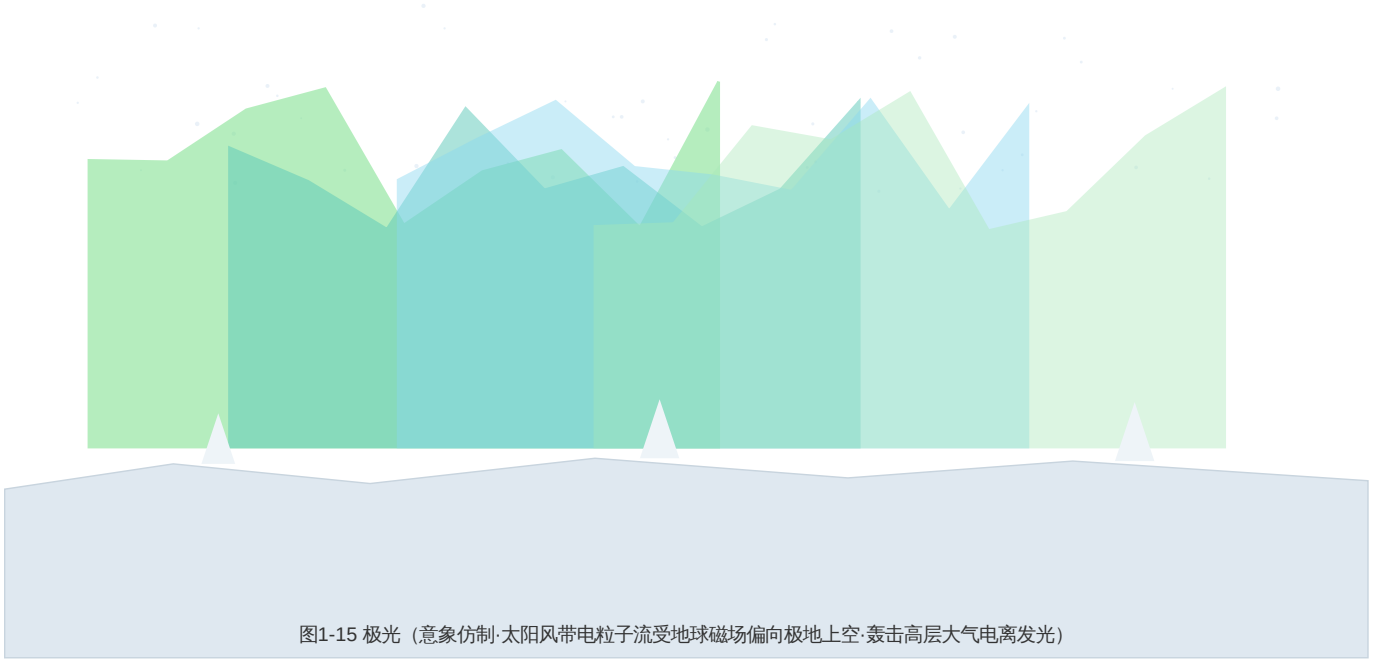


图1-15（仿制·移植自队7席版）：极光意象——太阳风带电粒子流受地球磁场偏向极地上空，轰击高层大气电离发光。

⚡**易错卡 try6（移植·队7席版）**：极光不是大气自己发光，也不是太阳光直接照亮——完整链条=**太阳风带电粒子流→地球磁场偏向极地→轰击高层大气→电离发光**，缺一环都讲不通。

链三（气候，如实说"未解"）：统计资料表明，峰年激烈天气现象出现的概率明显增加，谷年天气相对平稳；农业统计上多数峰年全球倾向于增产、谷年歉收概率更高。但教材p22原话：太阳活动对地球气候的影响机制仍然是未解之谜——相关性有了，机制还没找到，科学家至今没找到激烈天气"飘忽不定"的内在规律。

⚡**易错卡 try7（移植·队7席版）**："太阳辐射对地球都有利、太阳活动都不利"是**片面观点**（教材p22活动1"丹霞同学"的错误）——太阳辐射也有不利面（强紫外线灼伤等），太阳活动也有可利用面（活动预报保障通信导航等）。答题三步走：定观点→分有利/不利两类摆论据→反思倾听。

验一验③（先答，再看答案）

把因果链排成序：①磁暴 ②耀斑爆发 ③短波通信中断 ④高能粒子与射电辐射到达地球电离层。

答案：②→④→①→③。**易错：**③不是直接接②——中间必须经过"辐射能到达地球→扰动电离层"两步；考试最爱考"中间环节漏了哪步"。

（易错变形）极光是"太阳光被大气散射"吗？

答案：不是。极光是**太阳风带电粒子**沿地球磁场偏向极地、轰击高层大气**电离发光**——光源在被轰击的大气，不是太阳直射光。（另一易错：极光只在**高纬度**常见——因为粒子被磁场导向极地上空。）

第④站 蝴蝶图与"太阳常数质疑"——这节教的两股科学劲

本节还藏着两样比知识更值钱的东西：

①数据可视化的力量。蒙德以**日面纬度为纵坐标、年份为横坐标**绘制黑子分布图，一个周期内黑子区域连成蝴蝶翅膀，一系列周期连成"翩翩起舞的蝴蝶"（p17）——一堆枯燥观测数字，画对了坐标就现出规律。你做地理统计图（p19活动第1题让你亲手画辐射-纬度图）练的就是同一种本事。

②敢质疑"常数"。教材p22活动：太阳常数的概念里没考虑太阳活动，而太阳活动定义里偏偏有"释放能量的**不稳定性**"——那么**太阳常数到底是不是常数？有没有变化？变化多大？**值得研究。教材p19给出太阳常数=8.24焦/（厘米²·分）（大气上界、日地平均距离、垂直于太阳光线1平方厘米、1分钟所得能量）——一个"常数"也有被重新审问的一天。

📐 活动2 · 太阳常数三步分步法（p19·移植自队7席版·python代验）

太阳常数=**8.24焦/(厘米²·分)**（日地平均距离下，大气上界垂直于太阳光线的1厘米²面积上、1分钟内得到的太阳辐射能量）。

三步解法：①地球面向太阳的半球投影到垂直光线面积=大圆面积 πR^2（R=6371 km）；②总能量=8.24×πR^2×60分；③换算度电：1度=1千瓦·时=3.6×10^6焦。

代验结果（python留痕随施工单）：πR^2=1.275×10^{18} cm^2 → 每小时总辐射≈6.30×10^{20}焦 → ≈1.75×10^{14}度电/时。

验一验④（先答，再看答案）

根据p19表：大气上界太阳辐射随纬度怎么分布？它与天文气候带（热带/温带/寒带）有什么关系？

答案：从赤道（13.17×10⁹焦/米²）向两极（5.48×10⁹焦/米²）**递减**。相关性：辐射多的低纬→热带，中纬→温带，高纬→寒带——**天文气候带的划分与辐射纬度分布高度相关**（辐射是按纬度分带的能量基础）。

卡住了？（三处就地给出路）

· **"辐射"和"活动"分不清？**——辐射=太阳恒定发的光热（"工资"，天天有）；活动=太阳不稳定的爆发（"发脾气"，周期性发作）。本节两大块就是这么切的。

· **圈层顺序记不住？**——由里向外：光球层（看得见的"表面"）→色球层→日冕层。"光"最里，日常看到的太阳就是光球层。

· **磁暴、极光混着记？**——磁暴=耀斑辐射能扰动**电离层**（通信受害）；极光=太阳风粒子沿磁场打**极地高层大气**（美景）。一个伤通信，一个放烟花。

收口 三句话带走 + 自测五连

1. 太阳辐射=以电磁波形式放射的能量，能量集中在 可见光段（约50%），是大气运动与水循环的主要能源，化石燃料就是古生物攒下的太阳能。

2. 太阳活动=释放能量不稳定性的明显现象： 黑子（光球）/耀斑、日珥（色球）/太阳风（日冕），黑子耀斑以11年为周期，是重要标志。

3. 影响三条链： 耀斑→磁暴→短波通信中断 ；太阳风→极地极光；峰年激烈天气概率增加（机制仍是未解之谜）。

自测五连（先自己答，再对答案；答案直接给你）：

①（自编）到达地球的太阳辐射只占总量的二十二亿分之一，为什么这点"零头"对地球却是"生命线"？

答案：绝对量巨大：它驱动了大气运动与水循环（风、雨、洋流的动力），并通过植物光合把能量固定进有机物——整个生物圈和人类能源体系（含化石燃料）都建立在它之上。

②（自编·易错）"黑子是太阳表面温度特别高的亮斑"——错在哪？

答案：两处皆反：黑子在**光球层**表面没错，但它是**温度比周围低1000~2000 K**的暗斑点——只是背景太亮显得黑。

③（改编自教材p22活动1）同学甲说"太阳辐射的影响都是有利、太阳活动的影响都是不利"，你怎么完整地反驳？

答案：都有两面：太阳辐射过强可致灼伤、干旱等不利面；太阳活动也有有利面——极光是它送来的景观，且统计上峰年全球农业倾向增产。答题框架=定观点→分利弊两类摆论据→反思不足（教材p22提示三步）。

④（自编）耀斑爆发当年，某地短波无线电通信大面积中断、高纬度夜空极光格外绚烂——用本节两条链各解释一半。

答案：耀斑爆发→射电爆发与高能粒子到达地球→电离层强烈电磁扰动（磁暴）→短波通信中断；同时峰年太阳风增强（耀斑时格外强烈）→带电粒子沿磁场偏向极地→轰击高层大气电离发光→极光更盛。

⑤（自编·计算）用太阳常数8.24焦/(厘米²·分)估算每小时到达地球的太阳辐射≈多少度电？

答案：$\pi R^2=1.275\times10^{18}$ cm²（R=6371 km）→ $8.24\times\pi R^2\times60\approx6.30\times10^{20}$焦/时 → $\div3.6\times10^6\approx$**1.75×10^{14}度**（python代验留痕·分步法见第④站活动2卡）。

练什么题：教材p19活动1（亲手画辐射-纬度统计图，本件验④同源）+p22活动2（太阳常数质疑讨论）必做；p18"探究"观测太阳活动需望远镜与老师指导——**安全提示优先：绝不可用眼睛或望远镜直视太阳（p18原框）**。本节练习与活动栏已全在影印锚定域内（p19/p22），无缺页。

高考怎么考（考位锚）（三行以内·真题锚已补1道）

· 太阳活动类型与圈层对应、11年周期——选择题常客；

· 太阳辐射对地球影响的证据链（大气运动水循环能源/化石燃料成因）——简答高频；

· 耀斑→磁暴→通信中断因果链与极光成因——材料题给情境让你排链条。

· 真题锚已补1道（对证源清单v2.28地理1.2行取用·池行101/125）：**2022上海等级考T1**，四段式见下——池外题维持不代拟。

真题锚（2022上海等级考·地理T1·原题照录）：我国发射的“夸父号”太阳探测卫星，能抵近观测到光球层、色球层的太阳活动分别是（　　）

A．日珥和耀斑　　B．太阳黑子和耀斑

C．日珥和太阳风　D．太阳黑子和太阳风

答案：B（池载答案互证✓·21cnjy五年汇编解析全文直读）。

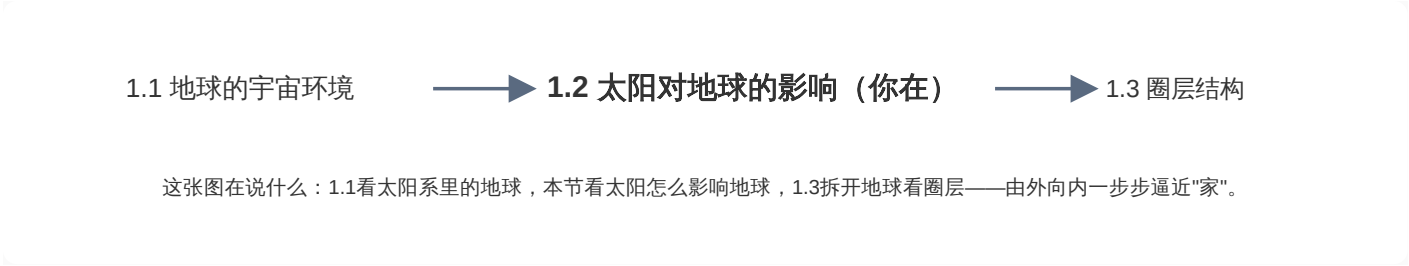
解答：A错——日珥发生在**色球层**（与耀斑同层），不在光球层；B对——**光球层黑子＋色球层耀斑**，正与题干“光球层、色球层”逐层对应；C错——日珥在色球层、太阳风在日冕层，与题干两层不对应；D错——黑子在光球层、太阳风在日冕层。判据=本节第②站“圈层-活动”三层配对。

思维标注：①题眼=“光球层、色球层的太阳活动分别是”——圈层配对母题（本节选择题第一考位）；②判A/D只需两个定位锚：“日珥住色球、太阳风住日冕”；③本件考位锚三行里的“太阳

活动类型与圈层对应”就是它。

定级：高考真题·本节最高频骨架题——四个选项就是四种典型错位配对。

卷源：对证源清单v2.28（dui7_v28_1031分支）地理1.2行·2022上海等级考T1（答案B）·官方层=上海教育考试院shmeea评析页（池行125）＋21cnjy五年汇编zy.21cnjy.com/16294685（本席1101午curl直读题面四选项与解析全文·HTTP200·sha256留痕席位私有）＋renrendoc paper/317027314互证；池外注记：21cnjy汇编该题列第5题·题号按池行官方口径记T1·如实不代拟。



这张图在说什么：1.1看太阳系里的地球，本节看太阳怎么影响地球，1.3拆开地球看圈层——由外向内一步步逼近"家"。

这张图在说什么：本件位置——第一章三节的中间节：由宇宙视角（1.1）收到太阳的影响（本节），下一节拆开地球本体（1.3）。

零基础首学版 **v1.1（R-1101-16施工版·1101午·队7席承单施工·候队6席QC复验销号）**：①T11真题锚升格四段式（2022上海等级考T1“夸父号”·黑子/耀斑·答案B·对证源清单v2.28地理1.2行验真：21cnjy+renrendoc双源curl200直读+池行101/125·官方层shmeea在列）；②厚度资产移植（三笔定谳单笔1配套工单·源=队7席版留档）：SVG仿制图×4（图1-12波长分布/图1-13太阳结构/图1-14黑子/图1-15极光·浅底图卡容器.geofig适配深色版式）＋易错卡try×7（比例坑/峰位坑/黑子温度/圈层钩子/峰谷年约数/极光链/片面观点）＋活动1全量12档纬度表＋活动2太阳常数三步分步法（python代验≈1.75×10¹⁴度/时·留痕随施工单）＋自测四连升五连（新增计算第⑤连）；蝴蝶图探究开场/三条影响链/阅读栏卡片经移植评估=正本已有等价物·不重复移植（评估结论如实）；③W4三段逐字对正本平移复跑绿（素材锚=30d66ef文账·太阳辐射定义/化石燃料句/太阳活动定义三段正本逐字命中零R件·复跑注记随施工单）。修后push候QC复验销号｜v1.0（批2·标准v2.3条款落地：节首清单＋预备块＋四站推进＋圈层活动对照表/位置图＋考位锚块＋@media print打印层；正文"验一验"×4含易错变形×4，节末自测四连，答案直接可见；sympy代验：太阳常数计算题量级核验1验点·留痕=席位私有sympy留痕脚本1031午后）· 事实层素材源：湘教版2019必修第一册p17-22官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台·transcode直链·contentId=31bcd4b6-a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a·印刷页17-22=图23-28·ts=1754905526079·图N→印刷页N−6映射沿本册定标·影印图存席位私有目录p17_jc/·原件不入仓）· **节界实锚=1.2全节p17-22**（p17节题+探究蝴蝶图/p18太阳辐射定义+图1-12/p19辐射能源+活动表+太阳常数+太阳活动定义+圈层对应/p20图1-13+日珥+黑子峰谷年+阅读栏黑子/p21图1-14+耀斑+卡林顿事件+太阳风+极光/p22阅读栏气候影响+活动对话与太阳常数质疑；**p23=1.3节题页**实锚边界）· 四活动圈层对应/11年周期/峰谷年/350千米每秒/100万摄氏度/8.24焦

厘米分/卡林顿1859/公元前28年记录/未解之谜表述均影印逐字锚定 · 自编题全部显式标注"自编/改编"，教材原题标注页码来源（p17探究/p19活动/p22活动） · 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源